

BTS4410 – Obligatorisk gruppeoppgave 1

Anvendt kryptografi

Oppgaven skal løses i grupper bestående av maks. 1-3 studenter.

Dokumentere og programmere en versjon av **MILENAGE**.

Følgende **skal** levers inn:

- a. Python kode
- b. Dokumentasjon av python koden
- c. Test dokumentasjon (beskrivelse av hvordan koden ble testet)
- d. TS 35.208 «Conformance test» testdokumentasjon (test set 1-20)
- e. Beregn resten av verdiene på input fra **EXTRA_TESTS.text**.

Dere **skal** levere alle 5 delene (a, b, c, d, e).

Dokumentasjonen skal skrives i «word» stil, men leveres som PDF. Bruke normale fonter og fontstørrelser.

Husk å ta med **fullt** navn på **alle** gruppemedlemmer på første side i innleveringer.

ALLE SKAL LEVERE INN SELV PÅ CANVAS.

Innleveringen skal skje i en ZIP-fil.

BTS4410 – Obligatorisk gruppeoppgave 1

Anvendt kryptografi

MILENAGE implementasjon

Krav til MILENAGE implementasjonen.

MILENAGE er dokumentert i følgende spesifikasjoner:

- 3GPP TS 35.205 – 35.208
- 3GPP TR 33.909 (dette er et bra sted å starte lesingen)

Dere finner disse spesifikasjonene (i word format) på 3GPP serverene. Men, for enkelhets skyld er de relevante spesifikasjonene også vedlagt oppgaven.

Implementasjonen skal være i 3.12 eller nyere. Dere skal bruke **pyca/cryptography** modulen.

Python filen skal inneholde følgende funksjoner:

- f1 – the network authentication function
- f2 – response function
- f3 – kdf for CK
- f4 – kdf for IK
- f5 – kdf for AK

- f1* og f5*. Resynkroniseringsfunksjoner.

For å gjøre jobben må dere lese og finne ut av hvordan funksjonene er spesifisert. Dette kan synes komplisert, og det er mange spesifikasjoner å forholde seg til.

Men, faktum er at disse funksjonene er ganske enkle å implementere når vi først får oversikt.

Spesifikasjonene inneholder en del test data.

Det er et krav at dere tester ut «conformance» testene i TS 35.208.

Dersom dere får feil resultater så kan det være en ide å sjekke med testdata som er gitt i TS 35.207. Her finner dere delresultater fra beregningene, og det kan da bli letter å feilsøk egen kode.

Det blir gitt egen veiledning/ekstraforelesning for denne oppgaven.

- *Ekstra forelesning om MILENAGE*
- *Ekstra forelesning om Python og noen av MILENAGE funksjonene*